

Simulation sur Tinkercad (Partie 1)

Objectifs pédagogiques :

- Concevoir un circuit avec une carte de control,
- Programmer une carte de control,
- Déclarer des variables,
- Simuler un fonctionnement exigé par un cahier des charges.

EXERCICE 1 : ALLUMER ET ETEINDRE UNE LED

1. Place une LED sur la breadboard et connecte-la à la broche **13** avec une résistance de **220 ohms**.
2. Programme l'Arduino pour que la LED s'allume pendant 1 seconde et s'éteigne pendant 1 seconde.

EXERCICE 2 : BOUTON-POUSOIR ET LED

1. Place un bouton sur la breadboard et connecte-le à la broche **2**.
2. Connecte une LED à la broche **13** avec une résistance de **220 ohms**.
3. Programme l'Arduino pour que la LED s'allume uniquement quand le bouton est pressé.

EXERCICE 3 : CONTROLER L'INTENSITE D'UNE LED AVEC UN POTENTIOMETRE

1. Place un potentiomètre et connecte sa sortie à l'entrée analogique **A0**.
2. Connecte une LED à la broche **9** (broche PWM) avec une résistance de **220 ohms**.
3. Programme l'Arduino pour que la luminosité de la LED change en fonction de la valeur lue sur le potentiomètre

EXERCICE 4 : CAPTEUR DE LUMIERE ET LED

1. Place une photoresistance sur la breadboard et connecte-la à l'entrée analogique **A0**.
2. Connecte une LED à la broche **13** avec une résistance de **220 ohms**.
3. Programme l'Arduino pour allumer la LED lorsque la lumière ambiante est faible.

EXERCICE 5 : CONTROLER UN SERVOMOTEUR AVEC UN POTENTIOMETRE

Objectif : Contrôler l'angle de rotation d'un servomoteur en fonction de la position d'un potentiomètre.

Montage :

1. Connectez les broches du **servomoteur** comme suit :
 - Rouge (VCC) → **5V** sur l'Arduino
 - Noir (GND) → **GND** sur l'Arduino
 - Signal (Orange/Jaune) → Broche numérique **9** de l'Arduino
2. Connectez le **potentiomètre** :
 - Broche gauche → **5V** sur l'Arduino
 - Broche droite → **GND** sur l'Arduino
 - Broche centrale → Entrée analogique **A0**

Consigne :

1. Montez le circuit selon les instructions ci-dessus.
2. Écrivez un programme Arduino qui lit la valeur du potentiomètre et convertit cette valeur en un angle compris entre **0°** et **180°**.
3. Envoyez cet angle au servomoteur pour le positionner.